



哈爾濱工業大學（深圳）

Harbin Institute of Technology, Shenzhen

线性 CCD 原理及应用综合实验

实验 指导 书

撰写人：高爽

版本：2026 发布日期：2026 年 5 月

前言

产品介绍

线阵CCD图像传感器主要用于各种精密尺寸的测量、非接触无损检测、文件扫描传真、条码识别、光谱检测与航空遥感领域。

为支撑高校物理、测控、光电信息类等专业的“CCD 应用技术”、“图像传感器应用技术”、“光电技术实验”等实验课程，选择在实际工程上应用相对普遍的 CCD 传感器件 TCD1200D 作为学生实验研究的主要组成部分，自主开发出该系统，着重介绍线阵 CCD 的驱动原理及其应用方法，对提高学生对 CCD 工作原理及其在实际应用上的认识和提高教师的教学质量都有积极的作用。

相关参数

- 1、驱动频率 5 档可调：1 档、2 档、3 档、4 档和 5 档，数码管显示
- 2、积分时间 5 档可调：1 档、2 档、3 档、4 档和 5 档，数码管显示
- 3、二值化电路阈值电平调节范围：0~12V
- 4、电源：220V/50Hz
- 5、TCD1200D

像敏单元数目： 2160 像元

像敏单元大小： $14\ \mu\text{m} \times 14\ \mu\text{m} \times 14\ \mu\text{m}$ （相邻像元中心距为 $14\ \mu\text{m}$ ）

光敏区域： 采用高灵敏度 PN 结作为光敏单元

时钟： 二相（5V）

内部电路： 包含采样保持电路，输出预放大电路

封装形式： 22 脚 DIP 封装

- 6、光源：LED 高亮度平板面光源，有效发光面积 $60\text{mm} \times 60\text{mm}$
- 7、镜头：50MM 1:1.8
- 8、操作系统： WindowsXP, Windows7

实验规则及注意事项

1、在进行 CCD 实验过程中，不允许带电插拔 CCD 器件，否则会造成 CCD 器件损坏。

2、不允许用带电的烙铁焊接任何与 CCD 有电气连接的导线、元器件。必须焊接时，应将烙铁电源拔下来，利用烙铁的余热焊接，或者将 CCD 芯片拔下来后再焊接。

目 录

前言.....	2
实验一 线阵 CCD 光路系统安装调试实验	4
一、实验目的.....	4
二、 实验内容.....	4
三、实验仪器.....	4
四、实验原理.....	4
五 实验步骤.....	5
实验二 CCD 驱动原理实验.....	7
一、实验目的.....	7
二、实验内容.....	7
三、实验原理.....	7
四、实验步骤.....	9
实验 1 驱动频率观测	9
实验 2 线性 CCD 输出信号观测试验	10
实验三 线阵 CCD 尺寸测量实验.....	11

实验一 线阵 CCD 光路系统安装调试实验

一、实验目的

- 1、掌握实验仪光路调整方法。
- 2、掌握实验仪各信号测试点功能。

二、实验内容

- 1、通过调整光路获得 CCD 输出信号；
- 2、利用示波器测量各测试点信号。

三、实验仪器

- | | |
|---------------------|-----|
| 1、双踪同步示波器（20MHz 以上） | 1 台 |
| 2、线阵 CCD 原理及应用综合实验仪 | 1 台 |

四、实验原理

4.1 实验仪器图示如下：

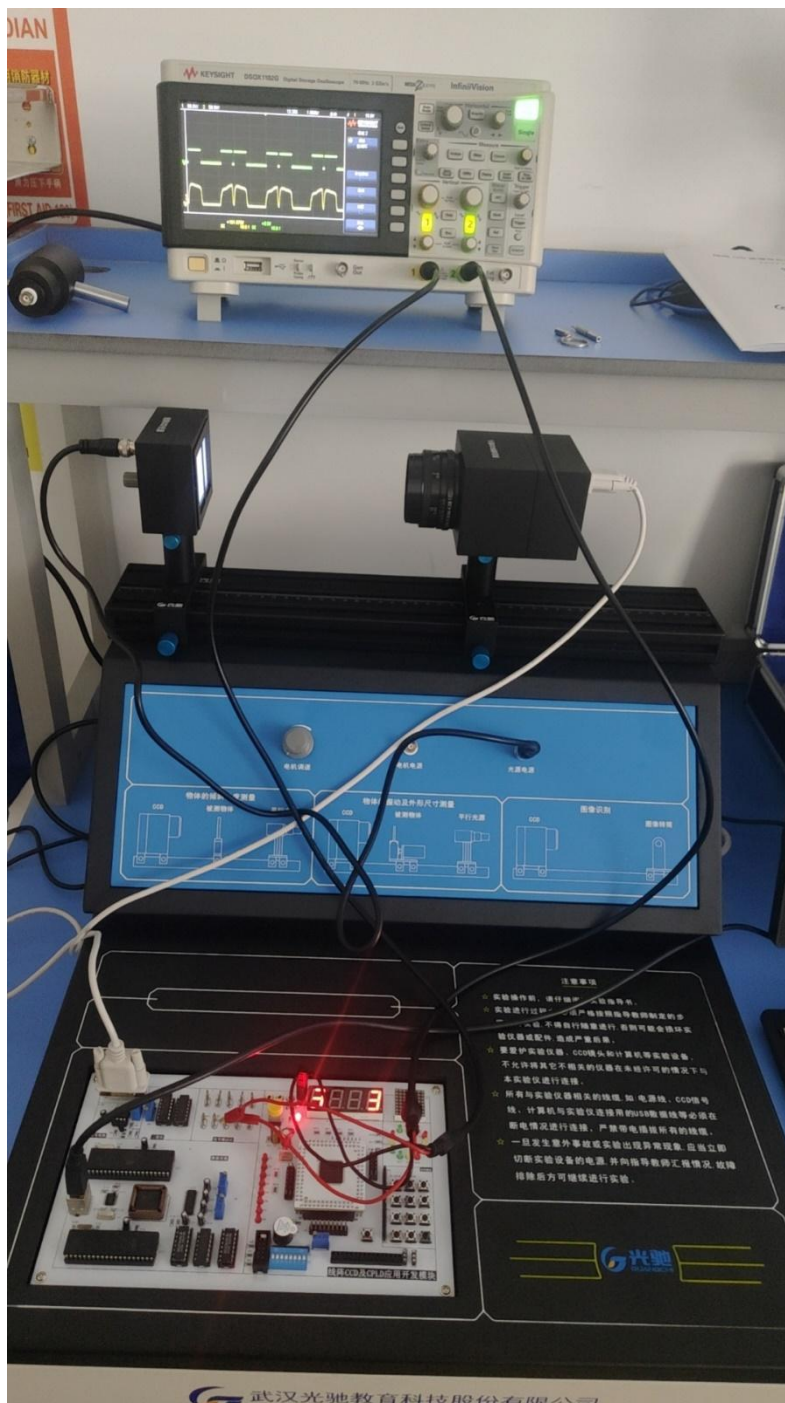
- 1、光路组件包括：
 - 1) CCD 组件：CCD 芯片封装于此组件；
 - 2) 镜头组件：通过调节光圈环可以改变通光量大小，调节对焦环可以调节光透过面积；
 - 3) 物片：提供两种物片用于更换；
 - 4) 面光源组件：置于物片后，利于成像清晰。
- 2、 Φ_1 、 Φ_2 、RS、SH 分别为 CCD 芯片的驱动信号，OS 为 CCD 输出图像信号。
 U_o 为 CCD 输出信号经过放大之后的信号， U_i 为 U_o 二值化处理之后的信号。阈值电压为二值化处理对应的电压。AGND 和 GND 为信号地线。

如下图：CCD 镜头通过串口线连至模块左上角，实验台上光源电源接口连接至线阵 CCD 光源（光源模块上的旋钮可调节光源亮度），将遮挡片吸附在光源上如下图。示波器一二通道分别测试相应信号（示波器接地夹接 AGND 或 GND，测试端接模块上的信号测试区的测试点）



实验 1

线性 CCD 原理及应用综合实验



五 实验步骤

注意：使用多踪示波器检测信号时，示波器与线阵 CCD 原理及应用综合实验仪应共地。

1、打开 CCD 原理与应用实验仪的电源开关，观察积分时间显示窗口和驱动频率显示窗口的显示数据，调整积分时间档为 3 档，调整频率为 3 档。打开示波器的电源开关，检查 CCD 的各路脉冲波形是否正确（通过电路板上的测试点检测）。

实验 1

线性 CCD 原理及应用综合实验

- 2、调节 CCD 镜头对焦环，使光源经过镜头成像后能够覆盖整个 CCD 光敏面。
- 3、调节 CCD 镜头光圈环，用示波器观察测试点 U_o 的信号，直至波形稳定如下图。（注意光强不要过于饱和）



图 黄色 U_o 波形图 蓝色 U_i 信号波形图

- 3、打开软件“CCD 测量”，进入 AD 数据采集模块，调节软件上阈值调节旋钮（阈值线要置于波谷处），用示波器观测 U_i 点波形，直至波形为与 U_o 对应的稳定方波如图。
- 4、记录软件采集的波形图，示波器采集的 U_i 和 U_o 点波形。

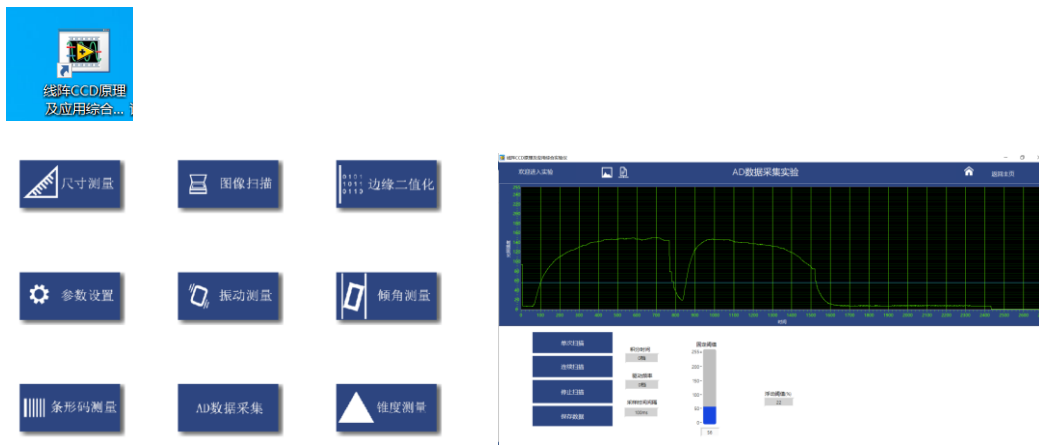


图 软件操作图示

实验二 CCD 驱动原理实验

一、实验目的

- 1、掌握用双踪迹示波器观测二相线阵 CCD 驱动器各路脉冲的频率、幅度、周期和相位关系的测量方法。
- 2、通过测量 CCD 驱动脉冲之间的相位关系，掌握二相线阵 CCD 的基本工作原理。
- 3、通过测量典型线阵 CCD 的输出脉冲信号与驱动脉冲的相位关系，掌握 CCD 的基本特征。

二、实验内容

- 1、CCD 驱动频率观测；
- 2、积分时间测量；
- 3、输出信号观测实验。

三、实验原理

线阵 CCD 像传感器具有结构精细、体积小、工作电压低、噪声低、响应度高等优点，被广泛运用于运动图像传感、机械量非接触检测、图像数据自动获取等多领域。

线阵 CCD 像传感器是利用 CCD 所具有的光电转换和移位存储功能进行图像传感和信息处理。利用光电转换功能 CCD 将入射到 CCD 摄像区的光信号转换为与之强度相对应的电荷包的空间分布，然后利用 CCD 的移位存储功能将这些大小不一的电荷包“自扫描”到同一输出端，形成幅度不等的实时脉冲序列，经过处理便可还原成原来的光学图像。

3.1 TCD1200D 外形

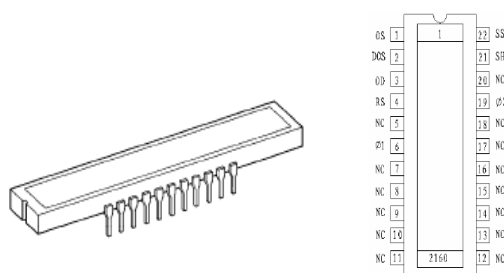


图 1 TCD1200D 的外形和管脚

TCD1200D 的外形与管脚分布如图 1 所示

TCD1200D 的管脚定义如表 1 所示

实验 1

线性 CCD 原理及应用综合实验

表 1 TCD1200D 管脚定义

管脚	符号	功能	管脚	符号	功能
6	Φ_1	时钟 1	1	OS	信号输出
19	Φ_2	时钟 2	2	DOS	补偿输出
21	SH	转移栅	3	OD	电源
4	RS	复位栅	22	SS	地

3.2 TCD1200D 的基本工作原理如图 2 所示

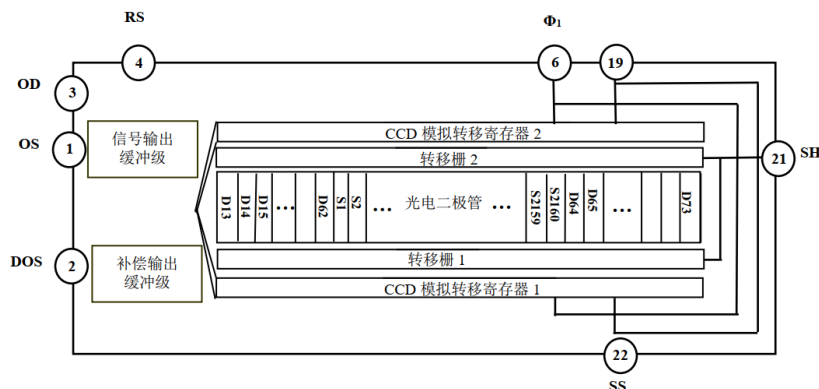


图 TCD1200D 工作原理

在 CCD 两侧的模拟转移寄存器，是由一系列 MOS 电容组成。它们只接收摄像区转移来的电荷包，逐个移位到输出机构中，最后传输到器件外面。摄像区 MOS 电容在光照下获得光生载流子形成电荷包。在电荷包转移期间，按奇偶序号分开，分别转移到两侧的移位寄存器中。两个移位寄存器都有两相电极 Φ_1 、 Φ_2 与外电路相连。当外电路对 Φ_1 、 Φ_2 提供适当的驱动脉冲时，移位寄存器中的电荷包就由右向左移位。在结构安排上已经保证两寄存器中的电荷包以奇偶序号交替的方式把电荷包送到输出机构，以恢复摄像时的时序。

3.3 TCD1200D 的工作时序图如图 3 所示

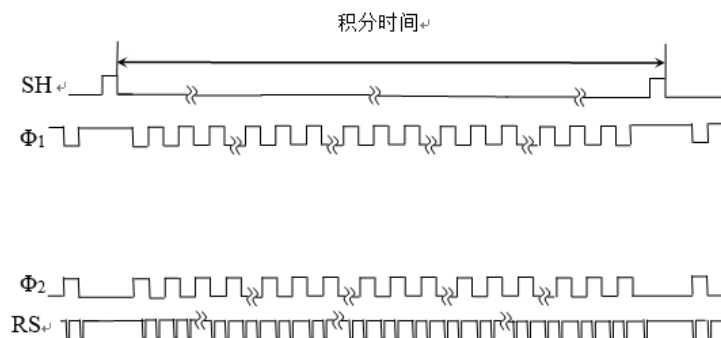


图 3 TCD1200D 工作时序图

SH 为电荷转移控制电极。SH 为低电平时处于“采光期”，进行摄像，MOS 电

实验 1

线性 CCD 原理及应用综合实验

容对光生电子进行积累；SH 为高电平时，摄像区积累的光生电子按奇偶顺序移向两侧的移位寄存器中，时间很短，所以 **SH 脉冲的周期决定了器件采光时间的长短**。

在这一个周期里，两侧的移位寄存器在 ϕ_1 、 ϕ_2 驱动脉冲的作用下把上一次转移来的电荷包逐个依次输出到器件外。因此 SH 的信号周期必须大于 $2048/2$ 个 ϕ_1 、 ϕ_2 脉冲周期，否则电荷包不能全部输出，这样就会影响下个周期输出信号的精确度。

两侧移位寄存器中，每当 ϕ_1 高电平时就输出一个电荷包，在结构上使两侧 ϕ_1 电极轮流出现高电平，所以 ϕ_1 、 ϕ_2 脉冲一个周期内输出两个电荷包。这样复位脉冲也应出现两次，所以 **RS 脉冲频率为 ϕ_1 、 ϕ_2 脉冲频率的两倍**。

四、实验步骤

注意：示波器与线阵 CCD 原理及应用综合实验仪应共地。

打开 CCD 原理与应用实验仪的电源开关，观察积分时间显示窗口和驱动频率显示窗口的显示数据，调整积分时间档为 3 档，调整频率为 3 档。打开示波器的电源开关，用双踪示波器检查 CCD 驱动器的各路脉冲波形是否正确。

实验 1 驱动频率观测

1. 打开示波器的电源开关，将 CH1 和 CH2 的扫描线调至适当位置，用 CH1 做触发源。
2. 用 CH1 探头测试转移脉冲 Φ_{SH} ，使 Φ_{SH} 脉宽适当以便于观测。
3. 用探头 CH2 分别测试 Φ_1 、 Φ_2 等信号。观察各信号的相位是否符合图 3 所示的波形（特别要注意各信号之间的相位关系）。
4. 用探头 CH1 测试 Φ_1 并使之同步。用 CH2 分别测试 Φ_2 、 Φ_R 等信号。看其是否符合图 3 所示的波形。
5. **拍照记录下示波器中的 Φ_{SH} 、 Φ_1 、 Φ_2 信号的波形图。**
6. **驱动频率的测量：分别测出 Φ_1 、 Φ_2 、 Φ_R 的周期、频率、幅度，填入表 2 中。**

表 2

驱动频率	项目	Φ_1	Φ_2	Φ_R
1 档	周期 (us)			
	频率 (Hz)			
	幅度 (V)			
2 档	周期 (us)			

实验 1
线性 CCD 原理及应用综合实验

		频率 (Hz)			
		幅度 (V)			
	3 档	周期 (us)			
		频率 (Hz)			
		幅度 (V)			
	4 档	周期 (us)			
		频率 (Hz)			
		幅度 (V)			
	5 档	周期 (us)			
		频率 (Hz)			
		幅度 (V)			

实验 2 线性 CCD 输出信号观测试验

不同频率/积分时间与不同光强下测量物体的变化

- 1) 将不透光的被测物体——**黑色物片**（可吸附在光源上）放置到 CCD 上面。将积分时间开关置于 3 档，驱动频率开关置于 3 档，用 CH1 探头测量 Φ_{SH} 并使之同步，用 CH2 测量输出信号 U_o ，**观测 Φ_{SH} 与 U_o 的关系，并记录其波形图。**
- 2) 改变 CCD 光强（调节光源后方旋钮），观察输出信号 U_o 的波形变化。**文字描述当光强变化时输出信号 U_o 波形图的变化。**
- 3) 积分时间不变化，改变驱动频率。**文字描述驱动频率与输出信号的变化关系。**
- 4) 驱动频率不变化，改变积分时间。**文字描述积分时间与输出信号的变化关系。**

实验三 线阵 CCD 尺寸测量实验

一、实验目的

通过本实验掌握利用线阵 CCD 进行非接触测量物体尺寸的基本原理和方法，用实例探讨影响测量范围、测量精度的主要因素，为今后设计提供重要依据。

二、实验内容

- 1、 建立非接触测量物体外形尺寸的基本结构；
- 2、 观测二值化处理过程中 CCD 的输出信号；
- 3、 在进行二值化阈值电平调整的过程中，观察阈值电平的调整对测量值的影响；
- 4、 进行光学系统放大倍率的标定；
- 5、 进行非接触测量被物体外形尺寸的测量；
- 6、 通过改变有关参数，观察对测量值的影响，分析影响物体尺寸测量的主要因素。

三、实验原理

线阵 CCD 的输出信号包含了 CCD 各个像元所接收光强度的分布和像元位置的信息，使它在物体尺寸和位置检测中显示出十分重要的应用价值。

CCD 输出信号的二值化处理常用于物体外形尺寸、物体位置、物体震动等的测量。如图 3-1 所示为测量物体外形尺寸（例如棒材的直径 D ）的原理图。将被测物体 A 置于成像物镜的物方视场中，将线阵 CCD 像敏面恰好安装在成像物镜的最佳像面位置上。

当被均匀照明的被测物体 A 通过成像物镜成像到 CCD 的像敏面上时，被测物体像黑白分明的光强分布使得相应像敏单元上存储载荷了被测物尺寸信息的电荷包，通过 CCD 及其驱动器将载有尺寸信息的电荷包转换为如图 3-1 右侧所示的时序电压信号（输出波形）。根据输出波形，可以测得物体 A 在像方的尺寸 D ，再根据成像物镜的物像关系，找出光学成像系统的放大倍率 β ，便可以用下面公式计算出物体 A 的实际尺寸 D_0 ：
$$D_0 = D \times \beta \quad (3-1)$$

显然，只要求出 D ，就不难测出物体 A 的实际尺寸 D_0 。

实验 1

线性 CCD 原理及应用综合实验

线阵 CCD 的输出信号 U_0 随光强的变化关系为线形的，因此，可用 U_0 模拟光强分布。采用二值化处理方法将物体边界信息（图 3-1 中的 N_1 与 N_2 ）检测出来是简单快捷的方法，有了物体边界信息便可以进行上述测量工作。

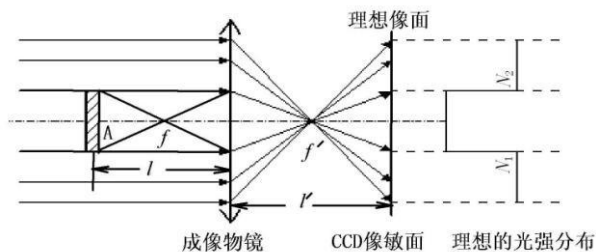


图3-1 物体尺寸测量系统的光学系统

再进行逻辑处理，便可以提取出物体边缘的位置信息 N_1 和 N_2 。 N_1 与 N_2 的差值即为被测物体在 CCD 像面上所成图像占据的像元数目。物体 A 在像方的尺寸 D' 为

$$D' = (N_2 - N_1)L_0 \quad (3-2)$$

式中， N_1 与 N_2 为边界位置的像元序号， L_0 为 CCD 像敏单元的尺寸。

因此，物体的外径 D 应为

$$D = (N_2 - N_1)L_0 / \beta \quad (3-3)$$

二值化处理原理图如图 3-4 所示，若与门的输入脉冲 CR_t 为 CCD 驱动器输出的采样脉冲 SP，则计数器所计的数为 $(N_2 - N_1)$ ，锁存器锁存的数为 $(N_2 - N_1)$ ，将其差值送入 $(N_2 - N_1)$ LED 数码显示器，则显示出 $(N_2 - N_1)$ 值。

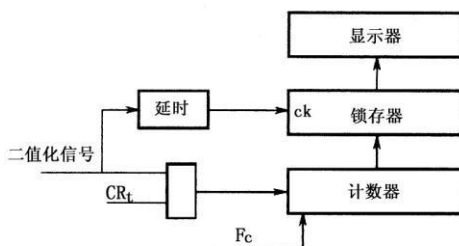


图3-4 硬件二值化采集原理方框图

五、实验步骤

1. 如图 3-2 固定好各个配件，设备插上电源，CCD 镜头通过串口线连至模块左上角，使用 USB 线将设备和电脑连接，将线阵 CCD 光源接入 +5V 和 GND，打开电源。

实验 1

线性 CCD 原理及应用综合实验



图3-2 线阵 CCD 原理及应用综合实验仪

2. 打开线阵 CCD 原理及应用综合实验软件，如下图 3-3，选择第一个实验尺寸测量（待测物用黑色物片则直接吸附在光源上，如果待测物选择金属棒则用震动组件做支撑，如上图）；



图3-3 软件采集

软件参数说明：

1. 连续扫描：间隔固定时间采集 CCD 传感器数据，并将其显示在计算机界面上；

实验 1

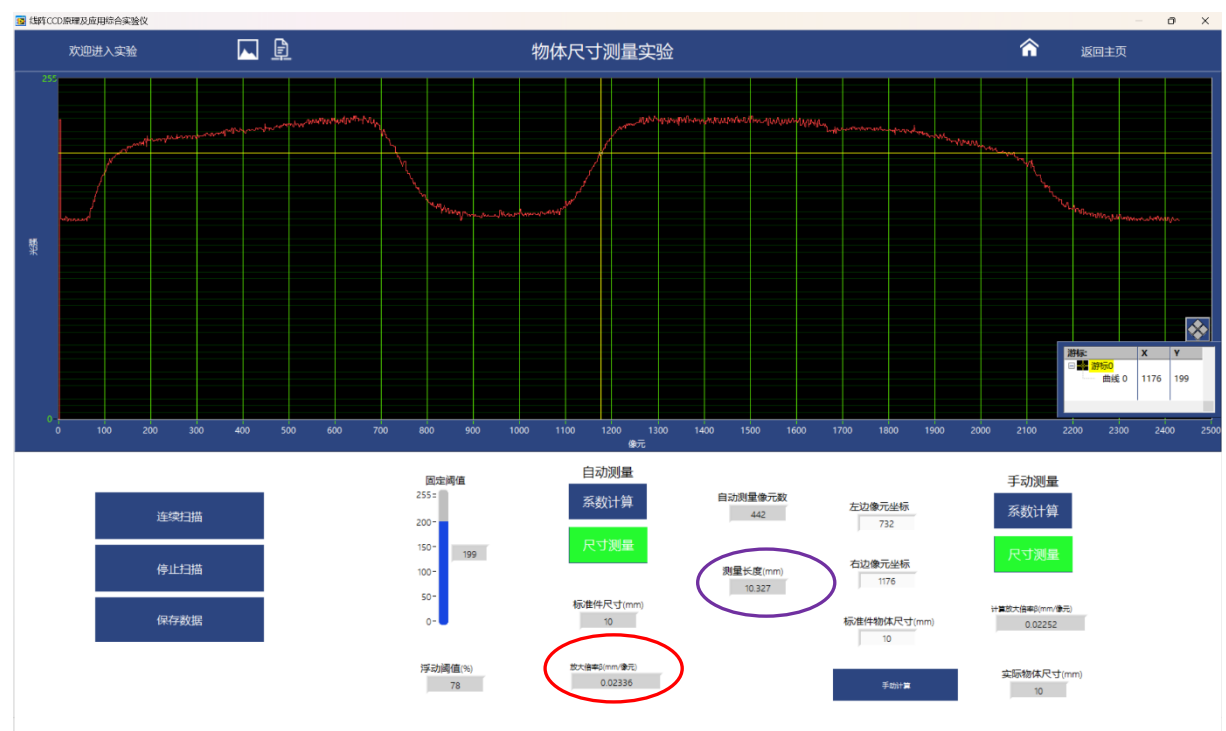
线性 CCD 原理及应用综合实验

2. 停止扫描: 停止连续扫描
3. 保存数据: 保存 CCD 传感器数据, 格式可以选择 TXT 或 xls。
4. 固定阈值. 二值化阈值数值设置
5. 浮动阈值. 二值化阈值比例设置

实验 1 待测物选择黑色物片

1、自动测量

- 1) 将待测物放置于光路中, 调节光源亮度、CCD 相机的**光圈大小及镜头焦距**, 使其波形有比较明显的对比度如下图;
- 2) 调节固定阈值或浮动阈值使得二值化电平处于一较稳定的位置。
- 3) 在“标准件尺寸处”处输入标准准件尺寸 4mm, 系统会自动计算放大倍率 β , 点击自动测量处的尺寸测量。
- 4) 截图记录软件上采集到的**物体尺寸测量图**。



2、手动测量

- 1) 在自动测量的基础上, 下图中的坐标线调节位置, 可直接输入坐标点 (下图蓝色框选), 也可以鼠标左键选中坐标线直接拖动, 至波形与阈值线的左右交叉点时, 下图位置读取 **X 轴** 的值分别填入**左边像素坐标**和**右边像素坐标**, 标

实验 1

线性 CCD 原理及应用综合实验

准件尺寸填写其标准尺寸，点击系数计算后点击手动计算可计算出计算放大倍率，再点击尺寸测量后点击手动计算可测量出实际尺寸。

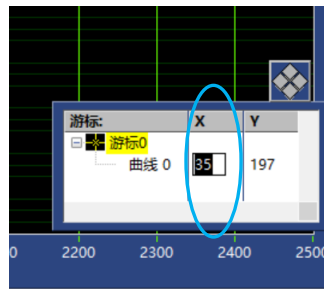


图 手动测量尺寸

3、更换测量件为金属棒，测量物体尺寸。

自动测量和手动测量数据，均截图保存软件画面。